

2nde S4 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

2nde_S4_PROF_Fiche

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pythagore/Thalès/repère
- **Ahmed Bakir** : Géométrie

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Pythagore, réciproque, Thalès, agrandissements et géométrie repérée

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Déroulé précis

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pourcentages, équation, puissance	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Pythagore visuel	Carrés sur les côtés d'un triangle 3-4-5	Manipulation	Carrés découpés	Relation sur les aires comprise
25-40 min	Calcul de longueur	Hypoténuse recherchée ou connue	Noa : rédaction ; Ahmed : figure codée	Fiche S4	Relation choisie avant calcul
40-55 min	Réciproqu e	Triangle 6-8-10	Débat sur « peut-on conclure ? »	Cartes propriété/ réciproque	Ahmed rectifie sa réponse
55-65 min	Thalès	Reprise de $(2/6=3/x)$	Écriture avant résolution	Figure codée	$(x=9)$ trouvé
65-70 min	Pause	Jeu « théorème ou réciproque ? »	—	Cartes	—
70-80 min	Agrandiss ement	Longueurs $\times (k)$, aires $\times k^2$	Exemple avec $(k=3)$	Papier quadrillé	Facteur d'aire expliqué
80-115 min	Ateliers différencié s	Pythagore, Thalès, agrandissements, repère	Parcours individualisés	Fiche S4	80 % de réussite
115-12 0 min	Trace et exit ticket	Choisir une relation et justifier	Individuel	Ticket S4	Théorème nommé

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- distinguer soustraction de longueurs et soustraction des carrés ;
- automatiser la rédaction de Pythagore ;
- consolider la réciproque ;
- stabiliser le facteur d'aire ;
- approfondir avec milieu et coordonnées d'un vecteur.

Ahmed Bakir

- reconstruire la relation par manipulation ;
- identifier systématiquement l'hypoténuse ;
- découvrir la réciproque sur 6-8-10 ;
- utiliser un tableau de rapports pour Thalès ;
- distinguer facteur de longueur et facteur d'aire.

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2 = AB^2 + AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} .]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par k^2 ;
- les volumes par k^3 .

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore sans triangle rectangle ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - confondre théorème et réciproque ;
 - ne pas placer le plus grand côté à droite de l'égalité ;
 - mélanger l'ordre des rapports de Thalès ;
 - multiplier une aire par (k) au lieu de k^2 .
-

Activités de construction

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.
2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.
3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.
4. Dans une configuration de Thalès : $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$. Calculer (x).
5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?
6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).
7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.
8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle 30° . Calculer le côté opposé.

Corrections

1. (13)
 2. Oui, car $6^2 + 8^2 = 10^2$
 3. (12)
 4. (7)
 5. Par (9)
 6. (M(1;1))
 7. 0,6
 8. (5)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

- 1. (13)
- 2. Oui, car $6^2+8^2=10^2$
- 3. (12)
- 4. (7)
- 5. Par (9)
- 6. (M(1;1))
- 7. 0,6
- 8. (5)

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.